

MANUAL DE USUARIO Y OPERACIÓN

Sistema de Control de Producción (Corte y Dobleza)

INDUSTRIA SIGRAMA S.A. DE C.V.

Versión 1.2 • Julio 2026 • Departamento de Ingeniería y Calidad

1. Introducción al Sistema

El Sistema de Control de Producción de Corte y Doblez es una plataforma web desarrollada a la medida para **Industria SIGRAMA**. Su objetivo principal es digitalizar y dar trazabilidad en tiempo real a las órdenes de fabricación (OFs) a lo largo de las distintas estaciones de trabajo en planta, permitiendo visualizar cuellos de botella, avances acumulados, y mermas (scrap) generadas.

2. Roles de Usuario y Accesos

El sistema cuenta con un control de accesos basado en dos roles principales:

A. Administrador:

Tiene acceso total al sistema. Sus funciones principales son:

- Carga e importación del plan de producción en formato Excel (.xlsx).
- Limpieza general de registros y reinicios del sistema.
- Corrección y edición de avances reportados por error.
- Configuración de recursos e imagen de la empresa (Logos, Slogan, Manuales).
- Consulta y exportación de reportes históricos en formato CSV.

B. Operador:

Es el personal en planta que interactúa directamente con la maquinaria. Sus funciones están limitadas a:

- Registro de piezas terminadas (avances) en su área específica (Corte, Doblez, etc.).
- Registro de piezas rechazadas indicando la cantidad y el motivo de la falla (scrap).
- Visualización del WIP (piezas disponibles para trabajar) en su área activa.

3. Guía de Módulos del Sistema

Módulo 1: Dashboard Principal y Global

Muestra indicadores clave en tiempo real: total de nidos, hojas procesadas, piezas producidas y el porcentaje global de avance.

Incluye el **Flujo WIP (Pipeline)** que grafica las piezas estacionadas por estación, y las gráficas de donas interactivas que crecen en pantalla al pasar el mouse por encima (efecto de zoom tipo Apple Dock).

Módulo 2: Consultas y Reportes

Diseñado para análisis profundo de datos, dividido en 4 secciones:

1. *Avance del Día*: Muestra el rendimiento del día con formato **Avance / Rechazo (en rojo)** para cada estación.
2. *Avance Semanal*: Gráficas de barras con la tendencia de los últimos 7 días por estación.
3. *Trazabilidad*: Buscador general por número de OF, área y tipo de movimiento.
4. *Calidad (Rechazos)*: Gráficas de motivos de scrap más frecuentes.

Nota: Cada tabla cuenta con el botón de descarga CSV para abrirse en Microsoft Excel.

Módulo 3: Registro de Producción (Planta)

Es el punto de entrada de datos en planta. El operador debe:

1. Seleccionar su área de trabajo actual.
2. Seleccionar la OF activa y el nido correspondiente.
3. Indicar el número de pieza y la cantidad procesada (correcta o rechazada).
4. Ingresar su nombre de operador y máquina utilizada.

4. Procedimientos Críticos paso a paso

Carga de Nueva OF (Flujo Inicial):

1. En el menú lateral, haga clic en el botón *Limpiar Registros / Nueva OF*.
2. El sistema quedará en blanco esperando la planeación.
3. En la pantalla principal del Dashboard, arrastre el archivo de Excel con el formato de nidos y piezas.
4. El sistema validará la estructura, normalizará los nidos y cargará los registros en la base de datos `sigrama.db`.

Registro de Scrap y Pérdidas:

1. Al registrar avances, si una o más piezas salieron defectuosas, vaya a la sección de *Rechazos*.
2. Ingrese la cantidad de piezas dañadas y seleccione el motivo exacto del catálogo (ej. Doble defectuoso, Rayaduras, Rebabas).
3. Presione el botón de registro. Esta información impactará en tiempo real la pestaña de Calidad en el módulo de Consultas.

5. Soporte y Contacto

Para reportes de fallas del sistema o dudas técnicas, comuníquese con el departamento de soporte de sistemas o con el área de ingeniería de Industria SIGRAMA.